

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych

Przedmiot	Zajęcia Specjalnościowe - Programowanie
Semestr	Zima 2025/2026

Lab 2 22.11.2025

Materiały do ćwiczeń

Proszę dodawać efekty pracy na Git'a aby ich nie stracić.
W Git'cie, powinny być commity od wszystkich członków grupy a nie tylko od jednego.

ZADANIE 1

Projekt schematu bazy danych w SQL

Przebieg ćwiczenia:

1. Zaprojektuj prostą bazę danych, tak naprawdę wystarczą 3 tabele (w każdej tabeli proszę dodać takie kolumny, które są naprawdę niezbędne):

```
drop schema public cascade;
drop table uzytkownik if exists;
create table uzytkownik (
....
);

drop table follower if exists;
create table follower (
....
);

drop table wpis if exists;
create table wpis (
....
);
```

Powyższe tabele proszę umieścić w pliku **create-db.sql**

Plik proszę umieścić w katalogu projektu: `{project}/src/main/resources/sql/create-db.sql`

2. Stwórz skrypty SQL ładujące dane inicjalne i testowe do tabeli. Stwórz plik **insert-data.sql** i umieść go w `{project}/src/main/resources/sql/insert-data.sql`

```
INSERT INTO uzytkownik(...) VALUES (...);
....
....
....
INSERT INTO uzytkownik(...) VALUES (...);
```

```

INSERT INTO follower(...) VALUES (...);
...
...
...
INSERT INTO follower(...) VALUES (...);
INSERT INTO wpis(...) VALUES (...);

...
...
...
INSERT INTO wpis(...) VALUES (...);

```

ZADANIE 2

Walidacja schematu bazy danych na serwerze baz danych

1. W celu weryfikacji poprawności skryptów zainstaluj bazę HSQLDB i spróbuj w niej wykonać skrypty. Baza HSQLDB będzie bazą danych dla naszego projektu.
2. Pobierz bazę HSQLDB z <http://hsqldb.org/>
3. Po rozpakowaniu w głównym katalogu (hsqldb) utwórz plik **test.properties** w tym pliku umieść

```

server.database.0=file:hsqldb/hemrajdb
server.dbname.0=testdb

```

4. W głównym katalogu (hsqldb) wydaj komendę w linii poleceń:

```
java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server
```

```

C:\dev\hsqldb-2.4.1\hsqldb>java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server

C:\dev\hsqldb-2.4.1\hsqldb>java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server
[Server@464bee09]: Startup sequence initiated from main() method
[Server@464bee09]: Could not load properties from file
[Server@464bee09]: Using cli/default properties only
[Server@464bee09]: Initiating startup sequence...
[Server@464bee09]: Server socket opened successfully in 0 ms.
sie 24, 2018 10:15:27 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose start
sie 24, 2018 10:15:27 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose synched
sie 24, 2018 10:15:27 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose script done
sie 24, 2018 10:15:27 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose end
[Server@464bee09]: Database [index=0, id=0, db=file:test, alias=] opened successfully in 438 ms.
[Server@464bee09]: Startup sequence completed in 438 ms.
[Server@464bee09]: 2018-08-24 22:15:27.635 HSQLDB server 2.4.1 is online on port 9001
[Server@464bee09]: To close normally, connect and execute SHUTDOWN SQL
[Server@464bee09]: From command line, use [Ctrl]+[C] to abort abruptly

```

Po poprawnym uruchomieniu zatrzymaj serwer.

5. W głównym katalogu (hsqldb) wydaj komendę w linii poleceń:

```

java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server --database.0 file:hsqldb/hemrajdb
--dbname.0 testdb

```

Teraz baza już pracuje i czeka na połączenia.

```

C:\dev\hsqldb-2.4.1\hsqldb>java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server --database.0 file:hsqldb/hemrajdb --dbname.0 testdb

C:\dev\hsqldb-2.4.1\hsqldb>java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.server.Server --database.0 file:hsqldb/hemrajdb --dbname.0 testdb
[Server@464bee09]: Startup sequence initiated from main() method
[Server@464bee09]: Could not load properties from file
[Server@464bee09]: Using cli/default properties only
[Server@464bee09]: Initiating startup sequence...
[Server@464bee09]: Server socket opened successfully in 0 ms.
sie 24, 2018 10:19:25 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: Checkpoint start
sie 24, 2018 10:19:25 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose start
sie 24, 2018 10:19:25 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose synched
sie 24, 2018 10:19:25 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose script done
sie 24, 2018 10:19:25 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: checkpointClose end
sie 24, 2018 10:19:25 PM org.hsqldb.persist.Logger logInfoEvent
INFO: Checkpoint end - txts: 1
[Server@464bee09]: Database [index=0, id=0, db=file:hsqldb/hemrajdb, alias=testdb] opened successfully in 457 ms.
[Server@464bee09]: Startup sequence completed in 457 ms.
[Server@464bee09]: 2018-08-24 22:19:25.530 HSQLDB server 2.4.1 is online on port 9001
[Server@464bee09]: To close normally, connect and execute SHUTDOWN SQL
[Server@464bee09]: From command line, use [Ctrl]+[C] to abort abruptly

```

6. Przejdź do katalogu /hsqldb/data w tym katalogu wydaj komendę

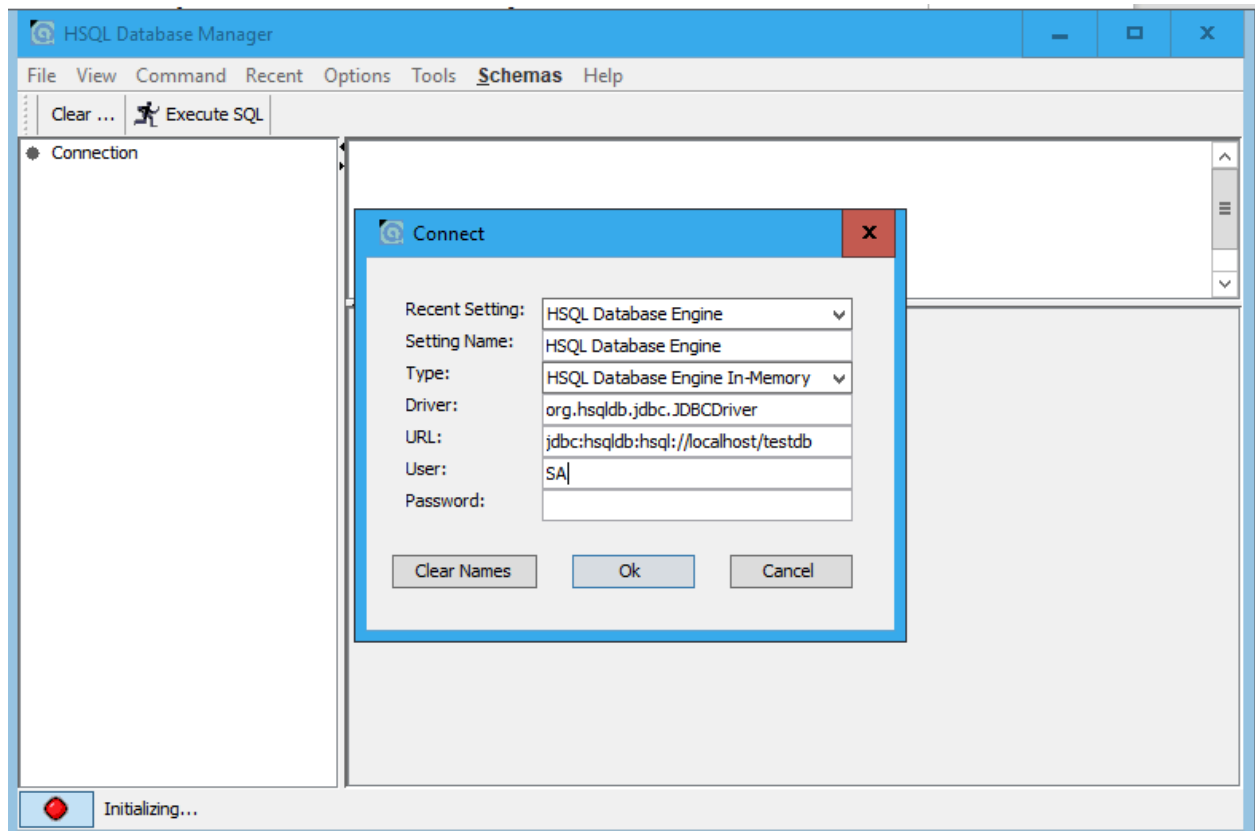
```

java -classpath ../lib/hsqldb.jar org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing

```

```
Wiersz polecenia - java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing
C:\dev\hsqldb-2.4.1\hsqldb>java -classpath lib/hsqldb.jar org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing (file:/C:/dev/hsqldb-2.4.1/hsqldb/lib/hsqldb.jar) to constructor sun.security.action.GetPropertyAction(java.lang.String)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
```

Uruchomi się graficzne narzędzie do obsługi bazy danych. Uzupełnij dane do połączenia jak na zdjęciu



7. Wgraj powyżej stworzone skrypty na serwer HSQLDB, sprawdź czy się poprawnie tworzą tabele i dane, wykonaj jakieś przykładowe selecty w celach testowych.

ZADANIE 3

Wgranie skryptów SQL na serwer Git'a

1. Po zweryfikowaniu schematu bazy danych, wgraj skrypty tworzące tabele jak i skrypty z danymi testowymi na serwer Git'a